

Traccia esame *Elementi di Programmazione*

Del 18/04/2024

Scrivere un programma in linguaggio C che:

- legga dal file “input.txt” una sequenza di linee ognuna contenente gli appuntamenti mensili di un calendario, ordinati per giorno e per ora;
- si consideri ogni riga formattata come segue, con i diversi campi separati da uno spazio:
LUN 10 13:00 3

dove

1. il primo campo rappresenta il giorno della settimana
2. il secondo campo rappresenta il giorno del mese
3. il terzo campo rappresenta l’orario di inizio dell’appuntamento
4. il quarto campo (intero) rappresenta la durata in ore dell’appuntamento

- Inizializzare un vettore di 7 struct definite come segue:

```
struct Mystruct
{
    int weekday;
    int hours;
    float overlap;
    float average;
}
```

dove:

weekday è un il giorno della settimana (0: LUN ... 6: DOM)

hours la durata totale in ore di tutti gli appuntamenti inseriti in calendario quel giorno della settimana nell’intero mese

overlap è la durata totale in ore della sovrapposizione degli appuntamenti quel giorno della settimana nell’intero mese

average è la media giornaliera delle ore prenotate quel giorno della settimana nell’intero mese (hours/numero di lunedì registrati ...)

- salvare il vettore di struct in un file binario “output.bin”

Esempio

LUN 10 13:00 3
MAR 11 13:00 3
MAR 11 14:00 4
MER 12 13:00 3
VEN 14 13:00 5

Risultato

```
{0, 3, 0.000000, 3.000000}  
{1, 7, 2.000000, 7.000000}  
{2, 3, 0.000000, 3.000000}  
{3, 0, 0.000000, 0.000000}  
{4, 5, 0.000000, 5.000000}  
{5, 0, 0.000000, 0.000000}  
{6, 0, 0.000000, 0.000000}
```